

• 锥包 (定义)

设 $C \subseteq \mathbb{R}^n, C \neq \emptyset$, 则 C 的锥包为 $\{\theta_1 x_1 + \dots + \theta_k x_k \mid \theta_k \geq 0, \forall \theta_1, \dots, \theta_k > 0, \forall x_1, \dots, x_k \in C\}$
记为 $\text{cone } C$.

• 定理: 锥包是包含原集合的最小凸锥

设 $C \subseteq \mathbb{R}^n, C \neq \emptyset$. ① $\text{cone } C$ 是凸锥 ② 若 $C \subseteq C_0 \subseteq \mathbb{R}^n$ 且 C_0 为凸锥, 则 $\text{cone } C \subseteq C_0$

① $\forall x, y \in \text{cone } C$ 记 $x = \theta'_1 x'_1 + \dots + \theta'_m x'_m$ 其中 $\theta'_1, \dots, \theta'_m \geq 0, x'_1, \dots, x'_m \in C$

记 $y = \theta_1 x_1 + \dots + \theta_n x_n$ 其中 $\theta_1, \dots, \theta_n > 0, x_1, \dots, x_n \in C$.

任取 $\alpha, \beta > 0$ 则 $\alpha x + \beta y = \alpha \theta'_1 x'_1 + \dots + \alpha \theta'_m x'_m + \beta \theta_1 x_1 + \dots + \beta \theta_n x_n$

是 $x'_1, \dots, x'_m, x_1, \dots, x_n$ 的锥组合. 根据锥包的定义 $\alpha x + \beta y \in \text{cone } C$.

② 任取 $x \in \text{cone } C$ 则存在 $x_1, \dots, x_k \in C, \theta_1, \dots, \theta_k > 0$ 使 $x = \theta_1 x_1 + \dots + \theta_k x_k$

由于 $x_1, \dots, x_k \in C \subseteq C_0$. 再根据凸锥关于锥组合封闭得到 $x \in C_0$.

定理: 单点集是仿射集, $\mathbb{R}^n$ 是仿射集, 任意直线是仿射集

任意线段是凸集, 任意射线都是凸集,

基线在原点的射线是凸锥, 线性子空间是仿射的凸锥

• 超平面 (定义)

设 $a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$, 则集合 $\{x \mid a^T x = b\}$ 称为超平面

a 称为该超平面的法向量.

。定理：单点集是仿射集。 $\mathbb{R}^n$ 是仿射集

任意直线是仿射集，经过原点的直线是凸锥。

线段是凸集，射线是凸集，以原点为基点的射线是凸锥。

任意子空间都既是仿射集又是凸锥。

。超平面(定义)。

设 $a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}$ 且 $a \neq 0$ 则称 $\{x | a^T x = b\}$ 为超平面。

其中 a 称为超平面的法线方向

。定理：超平面是仿射集

由 ch02-02 中有解的线性方程组的解是仿射的。由于 $a^T x = b$ 是线性方程组故只需证明 $a^T x = b$ 有解。设 $a = (a_1, \dots, a_i, \dots, a_n)^T$ 由于 $a \neq 0$ 。不妨设

$a_i \neq 0$ 。取 $x = (x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)$ 其中 $j \neq i$ 时 $x_j = 0$ 。 $x_i = \frac{b}{a_i}$ 即为一个解

。正交补(定义)

设 $a \in \mathbb{R}^n$ 则 $a^\perp = \{x | a^T x = 0, x \in \mathbb{R}^n\}$ 称为 a 的正交补。

。定理：超平面是其法向量正交补平移得到的。

设 $A = \{x \in \mathbb{R}^n | a^T x = b\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中超平面。其中 $a \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$ 。

任取 $x_0 \in A$ 。有 $A = x_0 + a^\perp$ 其中点+集定义为 $V \subseteq \mathbb{R}^n, x_0 \in \mathbb{R}^n$

$x_0 + V = \{x_0 + x | x \in V\}$ 该定义与前文 2-2 中集加法类似。

证明：1. $A \subseteq x_0 + a^\perp$ 即任取 $x \in A$ ，则有 $x \in (x_0 + a^\perp)$

由于 $x \in A$ 故 $a^T x = b$ 于是 $a^T (x - x_0) = 0$ 。于是 $x - x_0 \in a^\perp$ 。故 $x \in x_0 + a^\perp$

2. $x_0 + a^\perp \subseteq A$ 任取 $(x_0 + x) \in (x_0 + a^\perp)$ 其中 $a^T x = 0$ 。又 $a^T x_0 = b$

故 $a^T (x_0 + x) = b$ 。于是 $(x_0 + x) \in A$ 。得证。